



데이터 사일로를 넘어 인지(Cognitive) 공장으로

전력기기 제조 현장을 위한 지식그래프와 LLM의 융합 전략

서울대학교 AI CEO 3기 탁정미

제조 IT의 3-Tier 진화: 비로소 도구가 우리에게 맞춰오다



Tier 1 (1990~2010)

공장 자동화 (Automation)

- 핵심 기술: PLC, SCADA, MES, DCS
- 풀게 된 문제: 설비·공정 데이터 수집 및 자동 제어 (단순 실적 집계)



Tier 2 (2010년대)

데이터 분석·예측 (Prediction)

- 핵심 기술: 시계열 ML, Vision (CNN), BI, SPC
- 풀게 된 문제: 정형 데이터 분석, 영상 불량 검사, 예지보전



Tier 3 (2023~현재)

지식·언어·자율 (Cognition & Autonomy)

- 핵심 기술: LLM, 온톨로지, GraphRAG, AI Agent
- 풀게 된 문제: 비정형 지식 자산화, 자연어 의사결정, 자율 실행 제어

수백억 투자가 들어간 IT 아키텍처의 역설: "데이터는 넘치는데, 답은 엑셀에 있다"

완벽한 통합을 꿈꾸는 설계 철학

수백억 시스템 위에서 고통받는 의사결정자
데이터 단절로 시스템 내 축각적인 답 부재
적원이 반나절 이상 결려 만든 엑셀 보고서를 기다리며 답답해함
데이터는 충분히 쌓였으나, 시스템 간 연결 고리 부재로 민과전계 분석에
막대한 시간과 인력 소모



복잡한 엑셀(Excel) 화면

의사결정의 병목:

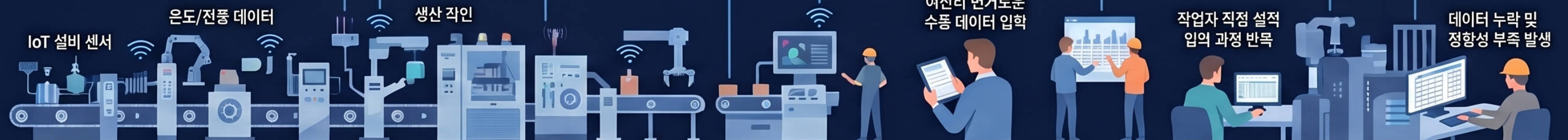
맥락적 단절

RDBMS의 경적된 구조로 현장의 복잡한 상관관계 반영 실패
데이터의 무리미한 축적 반복



끝없는 현장 센서 데이터 수집

- 수만 개 센서에서 초단위 데이터 발생
- 의미 없는 데이터의 단순 축적



LLM 시대가 가져온 5가지 새로운 역량

LLM + Knowledge Engine

1. 비정형 지식 자산화

RAG와 Vector DB를 통한
매뉴얼, 작업일지, 도면의 자산화.

2. 자연어 인터페이스

코딩이나 복잡한 쿼리 없이,
일상 언어로 시스템과 소통
(LLM & Function Calling).

3. 도메인 온톨로지 자동 구축

방대한 제조 지식을 GraphRAG와
지식그래프를 통해 자동으로 구조화.

4. 다단계 추론·판단

단답형 검색을 넘어, 원인과 결과를
논리적으로 추적하는 심층 추론
(Reasoning LLM).

5. Agent 자율 실행

사람의 판단을 보조하는 것을 넘어,
최적의 조치를 자율적으로 실행
(LLM Agent).

2010년대 기술로는 단 하나도 풀 수 없었던 과제들.
지금 '제조 + AI'의 진짜 첫 시즌.

The Cognitive Factory Blueprint: 통합 시스템 청사진

5개의 새로운 역량이 '단일 지식 자산'을 중심으로 연결되어, 4대 핵심 출력을 만들어냅니다.

사람, 설비, 로봇의 연결 :

작업자 챗봇, 공정 이상 사전 알람, 자동제어,
제어근거 설명 및 로깅, physical ai.

모든 의사결정의 근거가
자동 기록되는
투명한 지식의 척추.

★ 제조 공정 지식 자산 ★

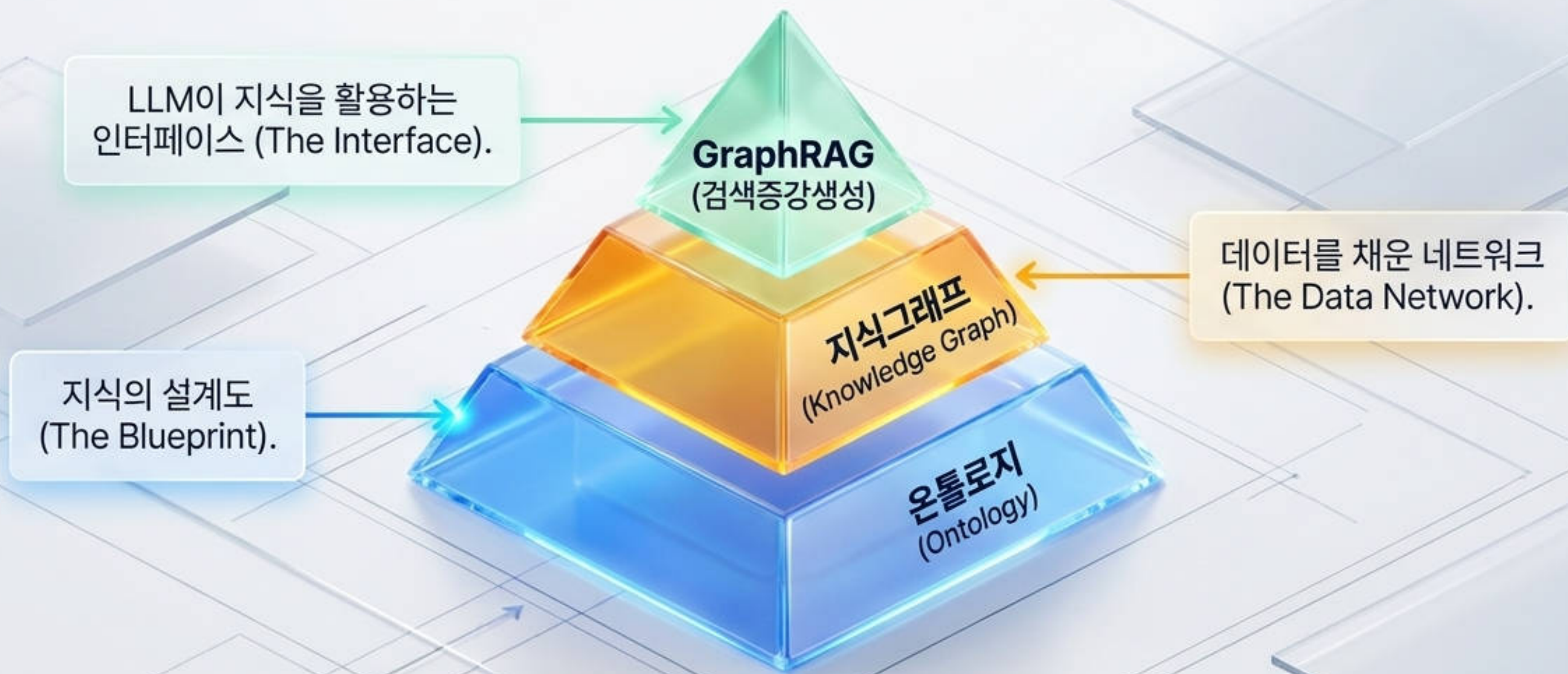
온톨로지 · 지식그래프 · RAG

⚙ 데이터 입력 (Inputs)

센서, MES, ERP, 도면, 작업일지

핵심 엔진: 지식 자산화의 3대 도구

제조 공정 지식을 컴퓨터가 읽을 수 있는 자산으로 만드는 구조.
설계도 없이 짓는 집은 결국 쓸모없는 데이터 더미가 됩니다.



Tool 1. 온톨로지 (Ontology) : 지식의 설계도

도메인 안의 개념·관계·속성을 정의하는 의미 체계.
'무엇이 존재하고, 어떻게 연결되는가'의 규칙.

제조업 적용 예시:

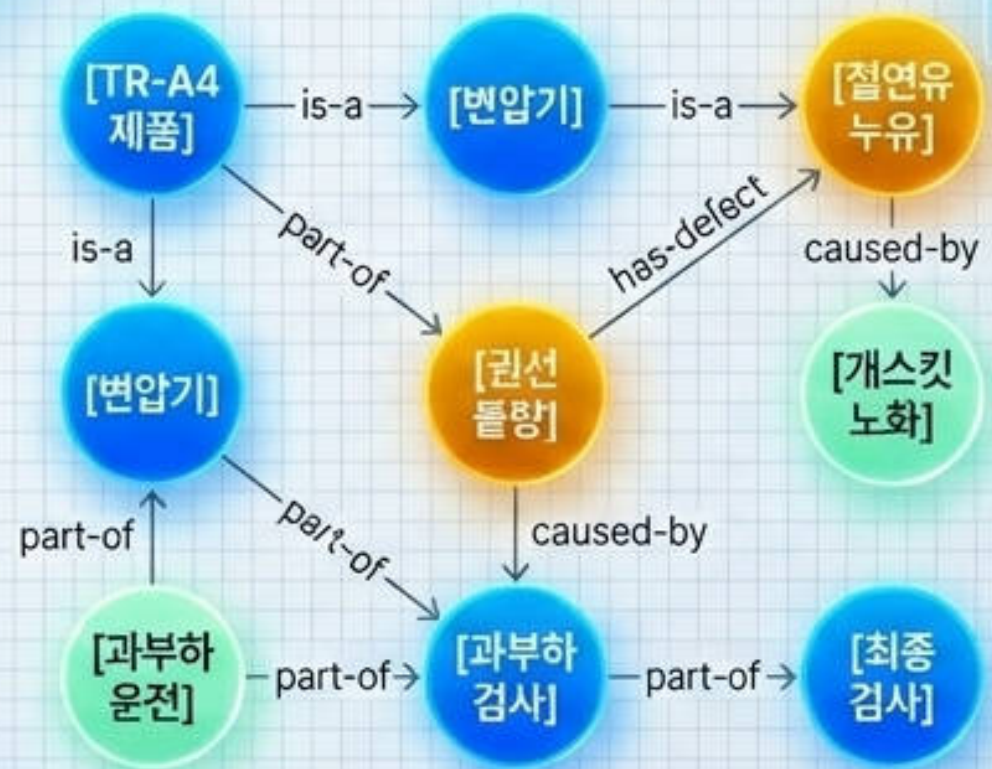
- [변압기]는 [부품]이다.
- [부품]은 [BOM]에 속한다.
- [BOM]은 [제품]을 구성한다.
- [제품]은 [시험 절차]를 갖는다.

구축 4단계

1. 도메인 어휘 수집
(현장 인터뷰, BOM)
2. 클래스 정의
(제품, 부품, 결함)
3. 관계 정의
(원인, 결과, 선후)
4. 속성·제약 정의
(단위, 필수 여부)

Tool 2. 지식그래프(Knowledge Graph) : 의미를 갖춘 데이터 네트워크

온톨로지 규칙에 따라 실제 사실과 인스턴스를
노드와 엣지로 저장한 데이터베이스.



제조업 적용 예시:

→ [TR-A4 제품] $\xrightarrow{\text{is-a}}$ [변압기]
→ [TR-A4 제품] $\xrightarrow{\text{has-defect}}$ [절연유 누유]
→ [절연유 누유] $\xrightarrow{\text{caused-by}}$ [개스킷 노화]



Manufacturing
Example

구축 4단계

1. 그래프 DB 인프라 구축
2. ETL: ERP/MES 및 비정형 텍스트 매핑
3. AI 기반 자동·반자동 데이터 적재
4. 신뢰도 및 출처 거버넌스 관리

Tool 3. GraphRAG : 정확하고 추적 가능한 인터페이스



사용자 질문 시 지식그래프에서 사실을 검색하고, 이를 LLM에 '근거와 함께' 전달하여 답변을 생성.
환각(Hallucination)을 원천 차단.

User
(질문)



Graph DB
(지식 탐색)



LLM Engine
(심층 추론)



Final Output
(답변 + 출처 링크)

Manufacturing Example

제조업 쿼리 예시:

- 질문: 'TR-A4 누유 클레임 이력과 원인 알려줘'
- 처리: 지식그래프에서 과거 사례 3건 + 시험 보고서 정확도 95% 수준으로 즉시 추출.
- 답변: LLM이 맥락을 요약하고, 클릭 가능한 출처 링크(도면, 이력)를 함께 첨부하여 제공.



핵심 가치: 기존 RAG의 한계(유사도 검색의 부정확성)를 극복하고,
'왜 이 답인지' 명확한 인과관계 설명 가능.

글로벌 선도 사례: 지멘스(Siemens)의 인지 공장

생산 계획 최적화 (Reasoning)

인간이 검토해야 할 1,400개의 대안을
AI가 단 40개로 압축하여 의사결정 효율
극대화.

장비 스킬 매칭 (Skill Modeling)

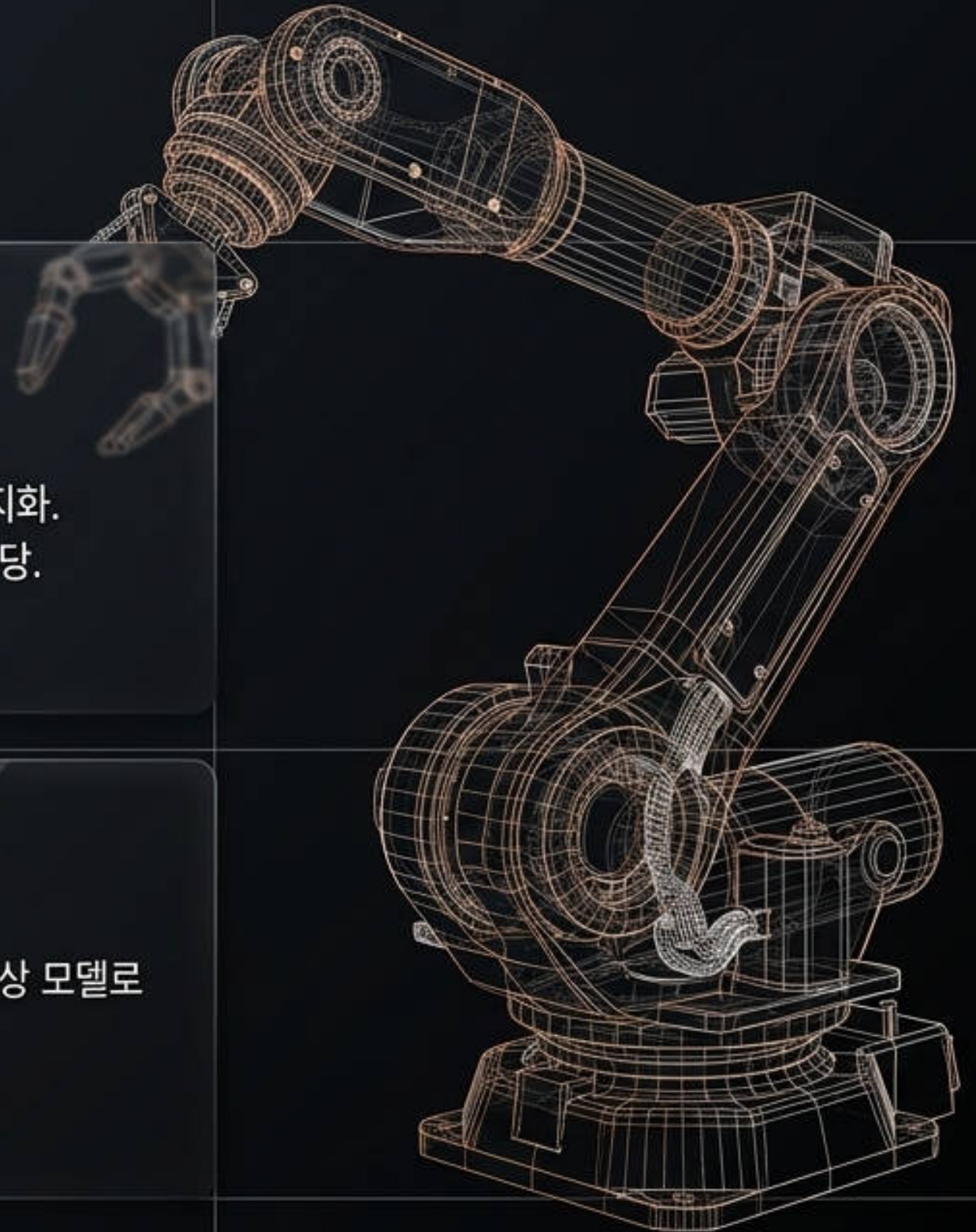
설비의 기능을 '스킬'로 온톨로지화.
신규 주문 시 최적 장비 자동 할당.

유연 생산 구현

로트 사이즈 1(Lot-size-one)의 고도화된
개인 맞춤형 제품을 저비용으로 생산.

디지털 트윈

건물, 장비, 자재를 아우르는 가상 모델로
완벽한 공정 모니터링 구축.



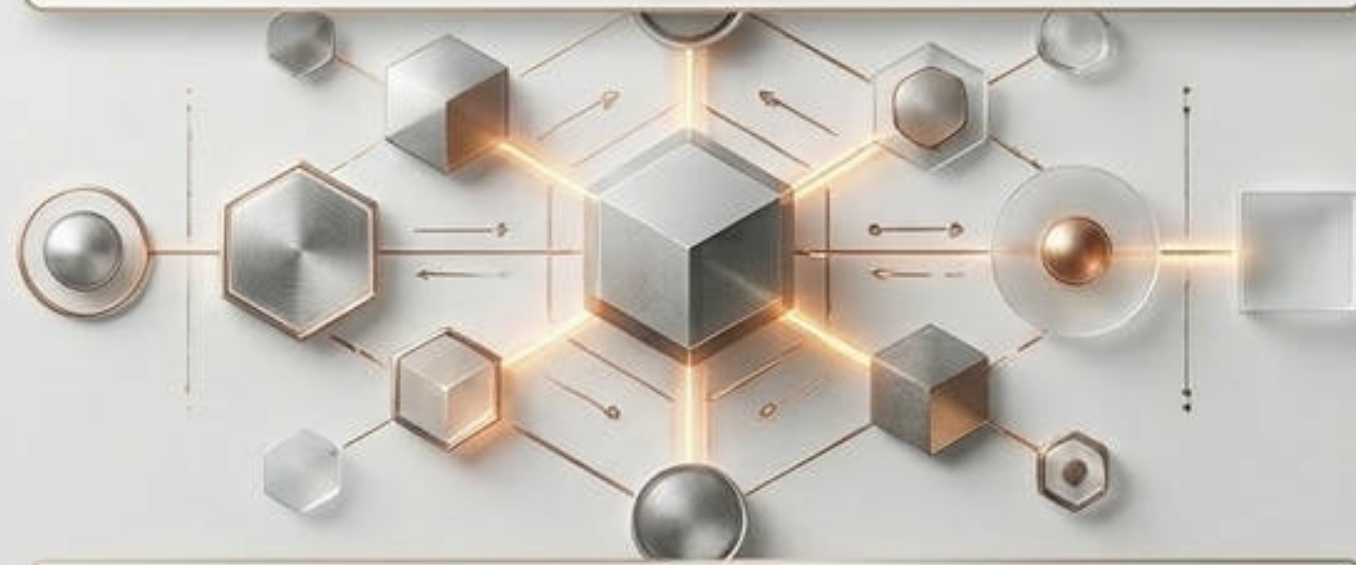
국내 선도 사례: 포스코와 삼성SDS의 AI 에이전트 전략

POSCO (현장 밀착형 설비관리)

- 도입: 약 3만 페이지 분량의 설비 및 전기 문서를 지식그래프로 구조화.
- 결과: '설비관리 GPT' 런칭, 답변 정확도 90% 이상 달성. 생산 리드타임 단축 및 불량 분석 최적화.

Samsung SDS (전사적 맥락 이해)

- 도입: 기업용 AI 플랫폼 '브리티웍스'의 백엔드에 온톨로지 적용.
- 결과: 파편화된 데이터를 연결하여 사용자의 업무 맥락을 이해하는 개인 맞춤형 비서 기능 구현.



- 도입: 기업용 AI 플랫폼 '브리티웍스'의 백엔드에 온톨로지 적용.
- 결과: 파편화된 데이터를 연결하여 사용자의 업무 맥락을 이해하는 개인 맞춤형 비서 기능 구현.

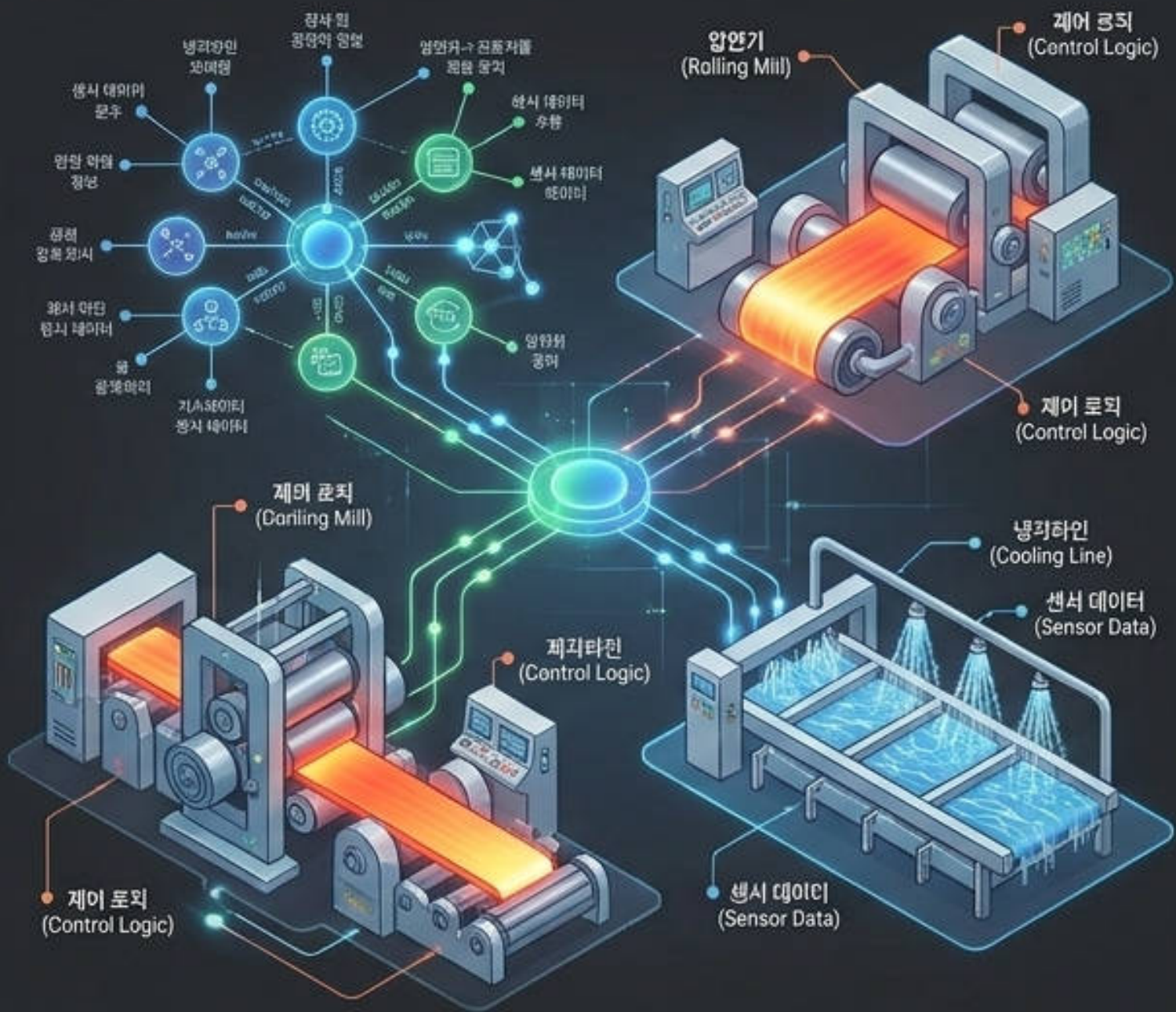
The Cognitive Factory Quadrant: 국내 제조 현장 실검증 사례



단순한 PoC를 넘어, 국내 선도 AI 기업들이 이미 제조 공정의 각 핵심 영역에서 지식그래프를 통한 실질적 ROI를 증명하고 있습니다.

[설비/로직] S2W: 복잡한 공정 설비의 지식그래프화

현대제철 공정 지식그래프 구축 사례



The Challenge:

압연기, 냉각라인 등 수많은 설비 정보가 분산되어 있어, 공정 이상 발생 시 연쇄적인 영향도 파악에 막대한 시간 소요.

The Solution:

산업 특화 온톨로지를 구축하여 수많은 설비 정보와 공정 로직을 지식그래프로 연결.
생성형 AI의 고질적인 환각(Hallucination) 문제를 구조적으로 보완.

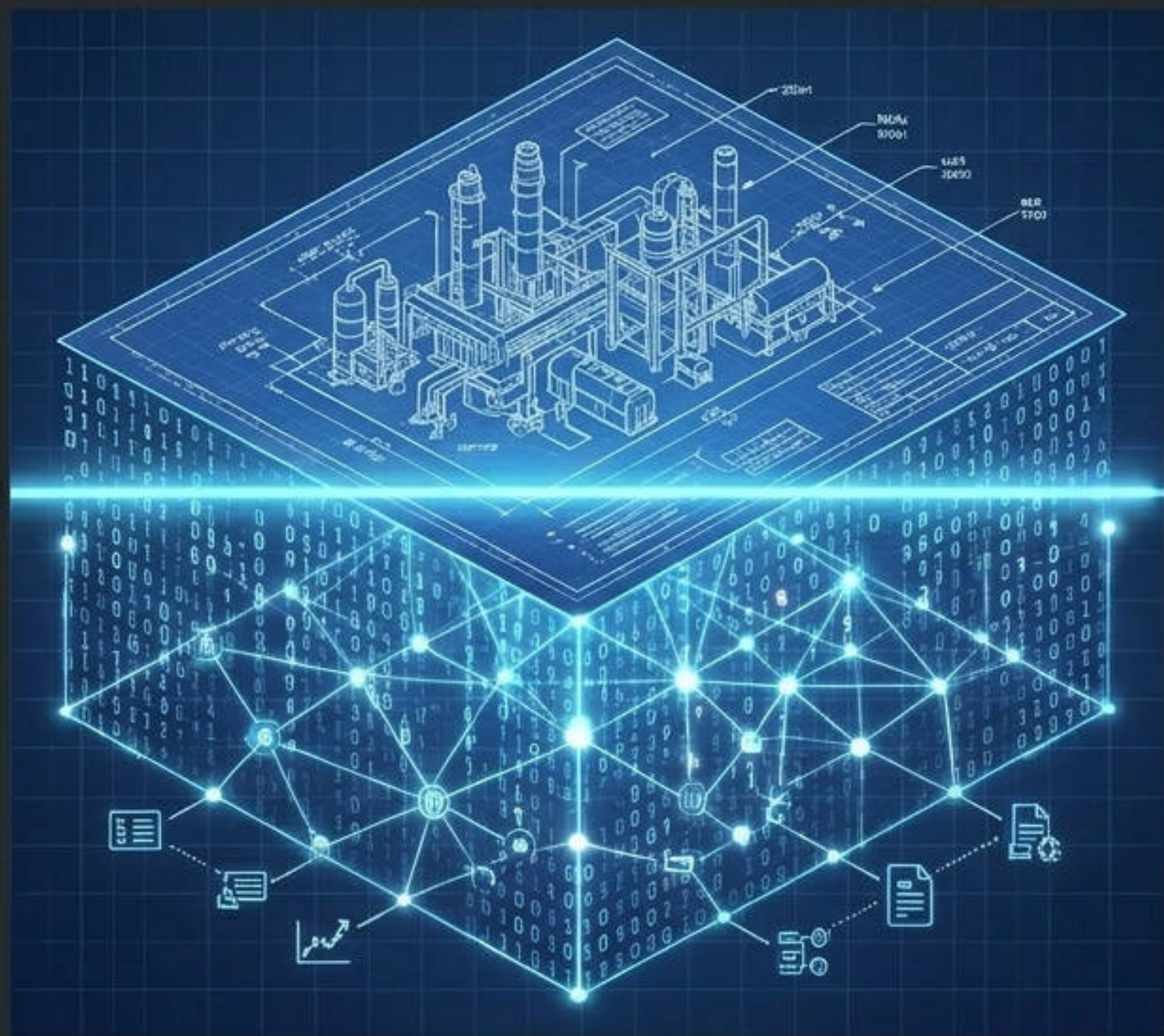
The Impact:

정확도 향상: 기존 생성형 AI 평균 80% → 95% 이상의 정밀 자동화 달성

소요 시간: 과거 다수 시스템을 조회해야 했던 원인 분석 작업을 수 초 내로 단축.

[엔지니어링/설계] 인포시즈: 지능형 도면 검토 자동화

에너지 기업 대상 GORAG 솔루션 도입 사례



The Challenge:

기존 생성형 AI는 토큰 제한 및 메모리 제약으로 인해 대규모 도면이나 긴 문서를 처리하지 못하고 답변을 포기함.

The Solution:

문서 업로드만으로 온톨로지를 자동 생성하는 자체 GORAG(Graph RAG) 구축.
설계 도면, 약관 등 비정형 지식을 그래프 데이터베이스에 매핑.

The Impact:

처리 규모: 130여 장의 도면 정합성 검토를 단시간에 완료.

속도 및 품질: 기존 RAG 대비 정확도 90% 이상 향상,
0.5초대의 혁신적 응답 속도 기록.

[프로세스/문서] 마지글: 공정 문서 지능화 및 트러블슈팅 AI 에이전트

공장 내부 문서의 지능형 검색 및 AI Agent 구축 사례



The Challenge:

BOM(자재명세서) 및 ECO(설계변경요청) 등 복잡하게 얽힌 공정 문서 관리와, 현장 문제 발생 시 과거 대응 이력(Troubleshooting) 검색의 어려움.

The Solution:

단순 키워드나 RAG가 아닌, 비정형 데이터 기반의 온톨로지 자동 생성.

문서에 대한 통합적이고 심층적인 추론을 수행하는 Local LLM 기반 AI 에이전트 도입.

The Impact:

- 업무 효율화: BOM 형상관리 및 ECO 대응 자동화 구축.
- 현장 지원: 공장 내 Trouble Shooting Report 검색 AI Agent를 통해, 작업자의 연역적 추론 및 문제 해결 시간 혁신적 단축.

[현장 운영/보전] 진인프라: 물리적 AI(Physical AI) 기반 예지보전 성신섬유 제조설비(염색모터) 예지보전(PdM) PoC 사례



The Challenge:

핵심 제조설비의 실시간 이상 징후 파악의 한계.
설비 정지로 인한 막대한 다운타임 및 수리 비용 발생.

The Solution:

염색모터 등 핵심 설비의 센서 및 IoT 장비 데이터를
수집하여 AI 모델 구축.
MES와 연계된 제조 산업용 AI 에이전트 도입.

The Impact:

예방 및 최적화: 사전 이상 감지를 통한 돌발 고장률 감소
및 다운타임 방지.

자산화: 고속련 작업자의 다년간 축적된 유지보수 노하우
및 경험을 디지털 자산화하여 AI 기반 대응 시스템으로
전환.

중견·중소 제조업(SME)을 위한 현실적 AI 도입 전략

Pillar 1: 명확한 Pain Points 식별

트렌드 맹종 금지.
불량률 감소, 유지보수 비용
등 가장 시급한
현장 문제를 타겟팅.



Pillar 2: 기술보다 수용성 (Data Literacy)

AI가 일자리를 뺏는 것이 아닌,
숙련공의 기술 전수를 돕는
'강력한 조력자'임을
경영진부터 현장까지 교육.



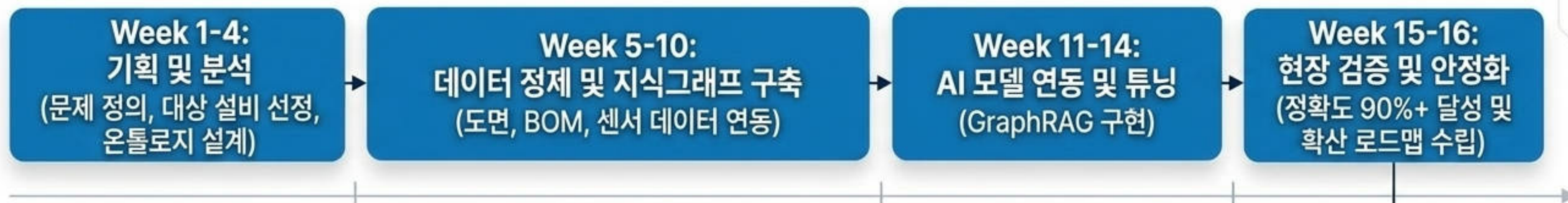
Pillar 3: 영리한 레버리지 (Leverage)

초기 클라우드/SaaS 활용 및
핵심 데이터 선별 수집.
정부 지원 사업 및
AI 네이티브 파트너사 협력을
통한 리스크 완화.



The Execution Roadmap: 3.5개월 단기 PoC & 바우처 타임라인

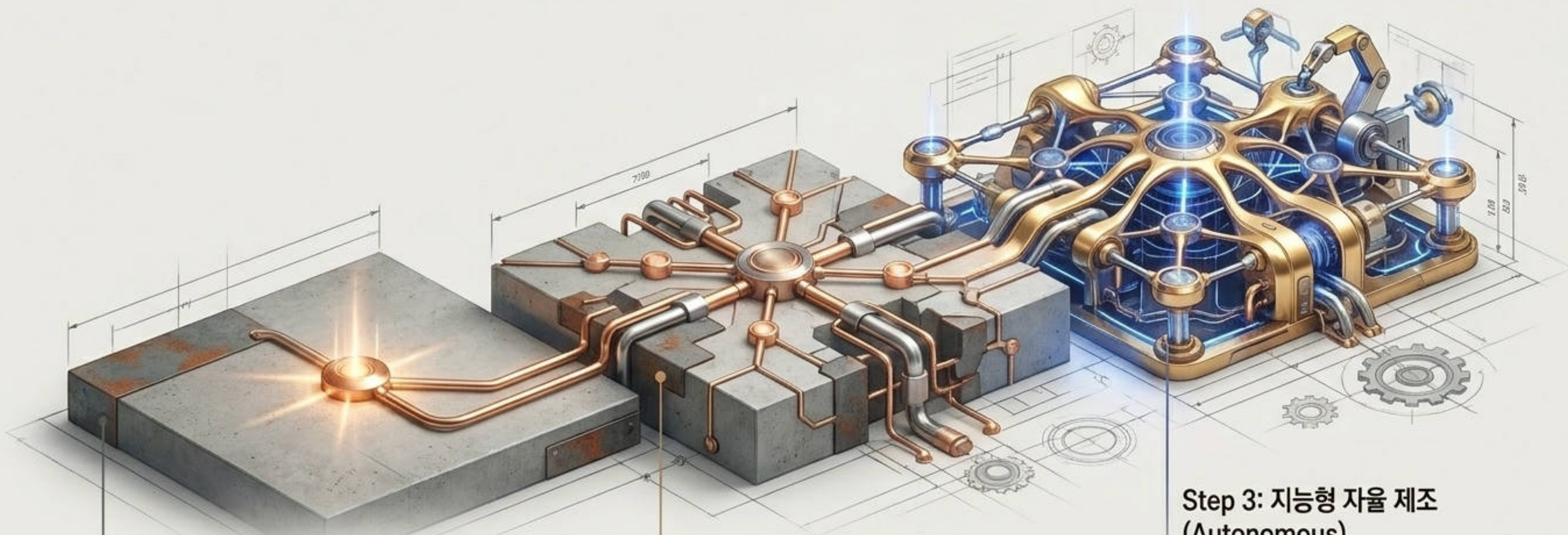
Technical PoC



Government AI Voucher



전사 확산 및 지능형 공장 고도화 로드맵



Step 1: 안정화 및 수평 전개 (Stabilize)

PoC 대상을 전체 생산 라인으로 확대.
도메인 전문가의 현장 피드백을 지식베이스에
지속적으로 업데이트하는 루프 완성.

Step 2: 레거시 통합 데이터 허브 (Integrate)

ERP, MES, PLM 등 기존 시스템과
실시간 API 연동. 지식그래프가 기업의
중앙 '의미론적 데이터 허브' 역할 수행.

Step 3: 지능형 자율 제조 (Autonomous)

피지컬 AI 결합. 설비 스스로 생산
조건 변경 및 자율 로봇 물류 운반.
주문부터 배송까지 자율 최적화되는
'인텔리전트 팩토리' 완성.

지능형 자율 제조를 향한 단 하나의 성공 방정식

$$\left[\begin{array}{c} \text{LLM} \\ \text{(언어의 유연성)} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{c} \text{Ontology} \\ \text{(도메인의 엄격함)} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} \text{Physical AI} \\ \text{(자율 제조)} \end{array} \right]$$

- LLM: 사용자와 시스템 간의 장벽을 허무는 자연어 인터페이스.

- Ontology: 환각을 통제하고 물리적 제약조건과 경험적 지식을 주입하는 뼈대.

- Physical AI: 상태 중심 모델링과 인간-로봇 협업(HRC)이 가능해진 궁극의 지능형 세계 모델.